

Fiche de tests — Copilote Hadj (Frontend)

Élément	Valeur
Projet	Copilote Hadj — Afriland First Bank (Fenêtre Islamique)
Périmètre	Application frontend React / Vite (frontend/)
Type	Tests automatisés — unitaires, composants et intégration UI
Date d'édition	2026-07-21
Réf. commit	3d87beb
Statut global	■ 206 tests — tous verts

1. Synthèse

- 206 tests répartis sur 14 fichiers, exécutés en ~50 s.
- 0 échec, 0 test ignoré.
- Couverture de code : 85,4 % des lignes (objectif ≥ 85 % atteint), partie de 61 % au début de la campagne.
- Chaîne d'analyse SonarQube validée de bout en bout (80 fichiers analysés, rapport de couverture lcov ingéré).

2. Couverture de code

Mesurée par Vitest (moteur v8), export lcov consommé par SonarQube.

Indicateur	Couverture	Seuil garde-fou (vitest.config.js)
Lignes	85,4 %	84 %
Instructions (statements)	85,4 %	84 %
Branches	75,8 %	74 %
Fonctions	74,3 %	70 %

Exclusions de couverture (code non pertinent pour le test unitaire, aligné sur la philosophie existante) : utils/pdf.js et utils/excel.js (wrappers de bibliothèques lourdes jsPDF / xlsx), QrScannerModal (caméra), DashboardPage (rendu graphique Recharts), AppRouter / MainLayout (câblage de routage), main.jsx, i18n/**, et le faux backend de test src/test/**.

Les seuils sont placés un cran sous le niveau réel pour absorber la légère variance inter-exécutions (timing asynchrone) sans faux échecs en intégration continue.

3. Environnement & outillage

Élément	Détail
Framework de test	Vitest 2.1
Rendu / interactions	@testing-library/react, @testing-library/user-event, jsdom
Couverture	@vitest/coverage-v8 → rapports text-summary, lcov, json-summary
Source de données de test	Faux backend axios (src/test/fakeBackend/) — adaptateur qui intercepte les appels HTTP et rejoue des données de démonstration, en miroir des contrats du backend Spring Boot

Qualité	SonarQube v26.6 (clé projet copilote-hadj-frontend)
---------	---

Backend (Spring Boot) : la logique métier (prix, éligibilité, montants cible/solde, validation des paiements, commissions, rapprochement, dépôts) est **autoritaire côté serveur** et rejouée fidèlement par le faux backend des tests, qui sert de contrat. Elle est en outre vérifiée manuellement à chaque déploiement (santé des conteneurs, scénarios de bout en bout).

Exécution

```
cd frontend
npm test          # exécute la suite (206 tests)
npm run coverage  # suite + rapport de couverture + contrôle des seuils
```

Environnement sans Node local : exécution via l'image de build Docker `docker run --rm -v <frontend>:/app -v /app/node_modules -w /app hadj-fe-build npm run coverage.`

4. Inventaire des tests

Fichier de test	Domaine testé — nombre de cas
validators.test.js	Règles de validation : téléphone, passeport, bordereau — 11
formatters.test.js	Formatage des montants (FCFA) et des dates — 12
constants.test.js	Référentiels : régions, types, agences, rôles — 9
importTemplates.test.js	Génération des modèles d'import Excel — 5
qrcode.test.js	Décodage QR des bordereaux papier — 5
usePagination.test.js	Hook de pagination : bornage, reset, tranche — 4
api.test.js	Modules API : base URL, jeton, remontée des codes d'erreur — 9
context.test.jsx	Contextes Auth / Toast / Pèlerin — 4
components.test.jsx	Composants UI : badges, cartes, pagination... — 8
fakeBackend.test.js	Contrats métier rejoués : inscriptions, versements, visas, commissions, passeports, audit — 46
pages.smoke.test.jsx	Rendu de fumée de toutes les pages — (it.each)
pages.flows.test.jsx	Parcours de bout en bout par page — 5
pages.interactions.test.jsx	Interactions par page : portail encadreur, inscription, dépôts... — 21
pages.coverage.test.jsx	Couverture des handlers : CRUD, imports fichiers, 2FA, rapprochement... — 40
Total	206 tests (runner)

5. Scénarios fonctionnels couverts

Authentification & sécurité

- Connexion agent (identifiants valides / invalides).
- **Double authentification (2FA)** : connexion en deux étapes avec code OTP par email, saisie et validation du code.
- Mot de passe oublié : demande d'OTP, validations client (force du mot de passe, concordance) et erreurs serveur (OTP invalide/expiré).
- Garde de route (ProtectedRoute) : redirection selon session et rôle.

- Expiration de session (`SessionWatcher`) : déconnexion sur `auth:unauthorized`.

Souscription & clients

- Inscription d'un client à l'unité (bordereau) et via le **portail encadreur**.
- **Import en masse** de pèlerins depuis un fichier Excel (colonnes `FirstName/LastName/Gender/PassportNumber/Encadreur/Telephone`) — parsing réel du fichier.
- Vérification anti-doublon et rattachement à l'encadreur par code (par ligne).
- Recherche, filtres (région / encadreur / statut visa) et exports Excel/PDF.

Paielements

- Déclaration d'un versement (pèlerin et encadreur) ; versement groupé multi-bénéficiaires.
- **Validation** unitaire et **en masse** ; rejet avec motif ; remboursement.
- **Rapprochement bancaire par fichier BI** : validation par « Référence lettrage » **avec contrôle du montant** (montant égal → validé ; écart → signalé sans validation ; référence absente → non trouvée).
- Historique (filtres date/statut, exports) et contrôle anti-réutilisation de référence.

Passeports & attestations

- Dépôt/annulation **en masse** par sélection (page attestations, staff).
- Dépôt par l'**encadreur** pour son propre groupe (portail pèlerin-encadreur).
- Import des dépôts par fichier ; téléchargement de l'**attestation officielle** de dépôt de passeports.

Administration & référentiels

- CRUD **utilisateurs** (création selon rôle autorisé, édition, activation/désactivation, import).
- CRUD **encadreurs** (création, édition, statut, import, code sur 3 caractères).
- CRUD **saisons** (création, ouverture/clôture, prix par type, commission).
- **Commissions encadreurs** (places acquises, reliquat, commission due) par saison.
- **Connecteur Power BI** (statistiques et export du jeu de données).

Suivi visa

- Espace pèlerin : dossier, historique de versements, éligibilité.
- Portail encadreur : suivi du groupe (lecture seule du statut visa) et pagination.

6. Hors périmètre du test unitaire

Non couverts par les tests unitaires (par nature ou choix explicite d'exclusion) :

- Génération réelle des **PDF** (jsPDF) et **Excel** (xlsx) : effets de téléchargement navigateur, neutralisés en test ; la logique en amont (données passées) est, elle, testée.
- **Scanner QR** (`QrScannerModal`) : accès caméra (`getUserMedia`) indisponible en jsdom.
- **Graphiques** du tableau de bord (Recharts) : nécessitent un vrai layout.
- Câblage de **routage/navigation** global (`AppRouter`, `MainLayout`).
- Envoi **réel** d'emails SMTP : validé séparément lors des déploiements.

7. Annexe — commandes utiles

```
# Suite complète
cd frontend && npm test

# Couverture + seuils
cd frontend && npm run coverage

# Analyse SonarQube (serveur local)
```

```
cd frontend  
sonar-scanner -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 -Dsonar.token=<TOKEN>
```

Fiche générée automatiquement à partir de la suite de tests réelle du dépôt (commit 3d87beb).